

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Lista 1 - MOL

1. (Uerj) Diversas fontes de radioatividade natural não são perigosas, pois emitem quantidades muito baixas de radiação. Um exemplo é o isótopo radioativo ^{40}K , presente em bananas em uma quantidade de 10^{-6} mol por banana. Considere que a radiação recebida em uma radiografia odontológica seja equivalente a $3,2 \times 10^{-3}$ g de ^{40}K .

Para se atingir a mesma quantidade de radiação dessa radiografia, seria necessário o seguinte número mínimo de bananas:

a) 20 b) 40 c) 60 d) 80

2. (Unesp - adaptada) Considere as seguintes informações sobre o óleo diesel, uma mistura de hidrocarbonetos de fórmula geral $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$:

Fórmula molecular média: $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$

Massa molar média: 170 g/mol

Poder calorífico aproximado: 45000 kJ/kg

Um gerador de potência igual a 180 kW trabalhou sob regime de potência máxima durante 1 hora. Caso fosse possível transformar em energia elétrica toda a energia que se obtém pela queima do óleo diesel, a quantidade de óleo diesel consumida pelo gerador em uma hora seria próxima de

Note e adote:

1kW = 1kJ/s

180 kW/h = 180 kJ $\times$ 3600s

Ou

$P = \frac{E}{\Delta t}$, na qual P = potencia; E = energia ; Δt = variação de tempo

a) 254 mol. b) 169 mol. c) 42 mol. d) 85 mol. e) 210 mol.

3. (Acafe) O captopril é um inibidor da enzima conversora da angiotensina (ACE), usado para o tratamento da hipertensão e alguns tipos de insuficiência cardíaca congênita. Sua fórmula molecular é $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{NO}_3\text{S}$ e seu nome segundo a IUPAC é ácido 1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoil]-pirrolidina-2-carboxílico, é um pó cristalino branco com um odor ácido e sulfuroso. Tem uma massa molar de $217 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ e um ponto de fusão de $104\text{-}108^\circ\text{C}$. Em termos farmacológicos e bioquímicos, cerca de 62% do captopril administrado por via oral é absorvido, a dose inicial de Captopril é 50 mg ao dia, se não houver uma redução satisfatória da pressão sanguínea, após duas semanas de uso, a dose é aumentada para 100 mg por dia.

Um determinado paciente não teve resposta satisfatória (redução da pressão sanguínea) nas duas primeiras semanas de tratamento. Assim o número de átomos de oxigênio provenientes, exclusivamente, do medicamento absorvidos pelo organismo do paciente, ao final da terceira semana de tratamento (21 dias), foi:

a) $3,6 \cdot 10^{21}$ átomos b) $7,2 \cdot 10^{21}$ átomos c) $2,4 \cdot 10^{21}$ átomos d) $1,2 \cdot 10^{-2}$ átomos

4. (Ufr-r-pss 1) O garimpo ilegal traz inúmeras consequências danosas ao meio ambiente, destruindo os cursos d'água, afetando a fauna local e impactando diretamente a vida de populações que vivem próximas a regiões exploradas. Em uma operação deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2022, para combater o garimpo ilegal, cerca de 39 quilos de ouro em barras foram apreendidos.

Supondo que cada barra de ouro continha 1,576 kg, podemos afirmar que o número de átomos de ouro presente em cada barra é de aproximadamente:

a) $4,8 \times 10^{23}$ b) $1,2 \times 10^{23}$ c) $4,8 \times 10^{24}$ d) $4,8 \times 10^{22}$ e) $2,4 \times 10^{23}$

5. (Uerr) O energético é uma bebida que estimula o metabolismo e tem como finalidade fornecer energia, diminuindo sintomas como o sono e o cansaço. O consumo de energético é muito comum entre jovens e adultos. No Brasil, a resolução RDC n.º 273 de 22/9/2005, do Ministério da Saúde, estabelece o limite máximo de taurina ($C_2H_7NO_3S$) como ingrediente para o composto líquido pronto para consumo em 400 mg para cada 100 mL.

Internet: <veja.abril.com.br> (com adaptações).

Com base no texto anterior e considerando-se a massa molar da taurina igual a 125,15 g/mol, e a constante de Avogadro igual a 6×10^{23} , o número de moléculas de taurina ingeridas por uma pessoa que consumiu uma lata de energético com 250 mL terá sido

- a) inferior a $4,0 \times 10^{21}$.
- b) superior a $4,0 \times 10^{21}$ e inferior a $8,0 \times 10^{21}$.
- c) superior a $8,0 \times 10^{21}$ e inferior a $12,0 \times 10^{21}$.
- d) superior a $12,0 \times 10^{21}$ e inferior a $16,0 \times 10^{21}$.
- e) superior a $16,0 \times 10^{21}$.

6. (Upe-ssa 1) A cada quatro anos, salvo situações como as de 2020, atletas do mundo inteiro se encontram nos jogos olímpicos em busca da glória eterna, do pódio e da medalha. Em Tóquio, pela primeira vez, as medalhas foram fabricadas com metais inteiramente reciclados. A medalha de ouro é a mais pesada, com 556 gramas, seguida pela de prata (550 g), a única formada pelo metal que dá seu nome, e a de bronze (450 g). Foram fabricadas 5000 medalhas a partir de cerca de 78 mil toneladas de dispositivos doados.

Fonte: Gazeta do Povo



A medalha de ouro é feita predominantemente de prata (98,8% em massa), com apenas 1,2% de ouro em sua composição.

Para a fabricação das 800 medalhas entregues aos vitoriosos, quantos mols de ouro foram utilizados aproximadamente?

Dados: Massas molares (g/mol): Au = 197; Ag = 108.

- a) 0,27 b) 3,0 c) 27 d) 540 e) 5000

7. (Uepg-pss 2) Analise as alternativas apresentadas abaixo que indicam a massa molar, em g/mol, para cada substância apresentada. Assinale o que for correto.

Dados: H = 1,0 g/mol; C = 12 g/mol; N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; P = 31 g/mol.

- 01) O metano (CH_4) possui massa molar de 16 g/mol.
- 02) A amônia (NH_3) possui massa molar de 17 g/mol.
- 04) O ácido fosfórico (H_3PO_4) possui massa molar de 89 g/mol.
- 08) A glucose ($C_6H_{12}O_6$) possui massa molar de 180 g/mol.

8. (Enem) O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades?

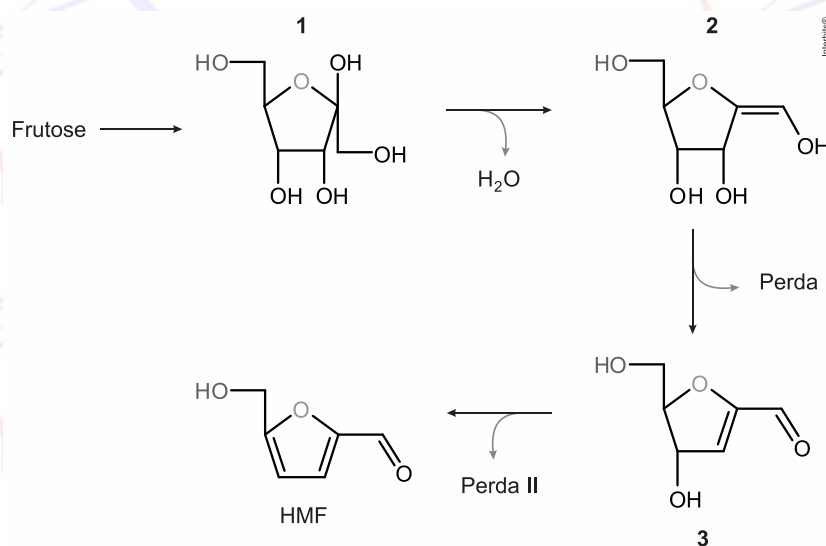
- a) $7,5 \times 10^{21}$ b) $1,5 \times 10^{22}$ c) $7,5 \times 10^{23}$ d) $1,5 \times 10^{25}$ e) $4,8 \times 10^{25}$

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural (HMF), formado a partir de certos açúcares, como a frutose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais.

Teor de HMF (mg de HMF por kg de mel)	Utilização conforme legislação
Conforme a legislação brasileira (Portaria Nº 6 do Ministério da Agricultura de 1985).	
Até 40 mg/kg	Mel de mesa, utilizado para consumo humano direto.
Até 60 mg/kg	Mel industrial e/ou subprodutos.
Conforme a recomendação internacional contida no Codex Alimentarius (FAO).	
Até 80 mg/kg	Para utilização de mel produzido em países com clima tropical.

Uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose é mostrada, de forma simplificada, no esquema:



Nas setas, são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2, ocorrem a saída de uma molécula de água e a formação de uma ligação dupla entre carbonos.

9. (Fuvest) Um frasco contendo 500 g de mel produzido no Brasil foi analisado e concluiu-se que 0,2 milimol de frutose foi convertido em 0,2 milimol de HMF. Considerando apenas esse parâmetro de qualidade e tendo como referência os teores recomendados por órgãos nacionais e internacionais, mostrados na tabela, é correto afirmar que esse mel

Note e adote:

Massa molar (g/mol): HMF = 126

Considere: $1 \text{ mmol} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

Desconsidere qualquer possibilidade de contaminação do mel por fonte externa de HMF.

- a) é recomendado como mel de mesa, assim como para outros usos que se façam necessários, segundo a legislação brasileira.
- b) não pode ser usado como mel de mesa, mas pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira.
- c) pode ser usado para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas não deveria ser usado para nenhum fim, segundo a recomendação internacional.
- d) não pode ser usado nem como mel de mesa nem para fins industriais, segundo a legislação brasileira, mas poderia ser utilizado segundo a recomendação internacional.
- e) não pode ser usado para qualquer aplicação, tanto segundo a legislação brasileira quanto segundo a recomendação internacional.

10. (Fuvest) A grafite de um lápis tem quinze centímetros de comprimento e dois milímetros de espessura. Dentre os valores abaixo, o que mais se aproxima do número de átomos presentes nessa grafite é

Nota:

- 1) Assuma que a grafite é um cilindro circular reto, feito de grafita pura. A espessura da grafite é o diâmetro da base do cilindro.
- 2) Adote os valores aproximados de:
 - 1. $2,2\text{g/cm}^3$ para a densidade da grafita;
 - 2. 12g/mol para a massa molar do carbono;
 - 3. $6,0 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}$ para a constante de Avogadro

- a) 5×10^{23} b) 1×10^{23} c) 5×10^{22} d) 1×10^{22} e) 5×10^{21}

Note e adote:

Volume do cilindro: $A_b \times h$

Sendo:

A_b = área da base = $\pi \times r^2$

H = altura do cilindro

r = raio da base = $\frac{\text{diâmetro}}{2}$

